

NMAG 102 Lineární algebra a geometrie 2, letní semestr
MFF UK

1. písemná práce – verze 1

22.3.2016

Doba řešení: 90 minut

Přednášející: L. Barto

Křestní jméno: Vzorové Příjmení: Řešení

Cvičící: _____

Instrukce

- Neotvírejte dříve než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Test je vytištěn oboustranně. Obsahuje 7 příkladů na stranách 2 až 8, strany 9 až 10 jsou volné na pomocné výpočty, apod. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně kalkulačky nejsou dovoleny.

Příklad	Body
1 [4]	
2 [6]	
3 [6]	
4 [6]	
5 [6]	
6 [6]	
7 [8]	
Celkem [42]	

(1) [4 body] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně všechny tři otázky.

(a) Pro každou Gramovu matici A posloupnosti $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ vektorů aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{R}^5$ se standardním skalárním součinem platí:

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** A je symetrická.

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** Je-li A regulární, pak je $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ lineárně nezávislá posloupnost.

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** Není-li A regulární, pak je $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ lineárně závislá posloupnost.

(b) Pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu 3 platí:

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** Je-li A ortogonální, pak příslušné zobrazení f_A zachovává eukleidovskou normu.

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** Je-li A regulární, pak příslušné zobrazení f_A zachovává standardní skalární součin.

• **PRAVDA** **NEPRAVDA** Je-li A horní trojúhelníková, pak příslušné zobrazení f_A zachovává úhly.

jiz např.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (2) [6 bodů] Uvedte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.
 (a) Ortogonální projekce vektoru na podprostor.

Nechť V je lineární prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\vec{v} \in V$ a W je podprostor prostoru V .
 Vektor $\vec{u} \in V$ nazýváme ortogonální projekcí vektoru $\vec{v}$ na podprostor W , pokud $\vec{u} \in W$ a $(\vec{v} - \vec{u}) \in W^\perp$.

- (b) Skalární součin.

Nechť V je lineární prostor nad tělesem $T = \mathbb{R}$ nebo $T = \mathbb{C}$. Zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow T$ nazýváme skalární součin na V , pokud jsou splněny všechny následující podmínky

$$(i) \quad \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V \quad \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

$$(ii) \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in V \quad \forall t \in T \quad \langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$(iii) \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in V \quad \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$$

$$(iv) \quad \forall \vec{u} \in V \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \in \mathbb{R} \text{ a } \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0,$$

přičemž rovnost nastává právě když $\vec{u} = \vec{0}$

(3) [6 bodů] V tomto příkladu nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Skalární součin na $\mathbb{R}^2$ je dán vztahem

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 + 5x_2 y_2.$$

Spočítejte normu vektoru $(2, 1)^T$.

$$\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{(4, 9) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{17}$$

(b) Určete ortogonální doplněk podprostoru W prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem.

$$W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$W^\perp = \ker \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

(c) Najděte inverzní matici k reálné matici A .

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(protože

(4) [6 bodů] Gramovo-Schmidtovo ortogonalizací najděte ortonormální bázi $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ podprostoru $W = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem. Dále určete ortogonální projekci vektoru $\mathbf{v}_3$ na podprostor $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$ a najděte QR-rozklad matice $A = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3)$.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{pro QR-rozklad: } \vec{v}_1 = 2\vec{u}_1$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_2 - \vec{w}_2 &= \vec{v}_2 - \frac{\langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle}{\langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle} \vec{u}_1 \\ &= \vec{v}_2 - 4\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \vec{v}_2 - \vec{w}_2 = \vec{v}_2 - \frac{\langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle}{\langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle} \vec{u}_1 \\ = \vec{v}_2 - 4\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}} \right\} \vec{v}_2 = 4\vec{u}_1 + 2\vec{u}_2$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_3 - \vec{w}_3 &= \vec{v}_3 - (\langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2) \\ &= \vec{v}_3 - (6\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2) \\ &= \vec{v}_3 - \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \vec{v}_3 - \vec{w}_3 &= \vec{v}_3 - (\langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2) \\ &= \vec{v}_3 - (6\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2) \\ &= \vec{v}_3 - \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}} \right\} \vec{v}_3 = 6\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2 + 2\vec{u}_3$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ON báze } W \text{ je } \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{Ob-projekce vektoru } \vec{v}_3 \text{ na } \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle \text{ je } \vec{w}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

QR-rozklad matice A je

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_R$$

(5) [6 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte.

(a) Zformulujte Cauchyho-Schwarzovu nerovnost (včetně toho, kdy nastává rovnost).

Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle, \rangle$ a $\vec{x}, \vec{y} \in V$.

Pak platí $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$, přičemž rovnost nastává právě když $(\vec{x}, \vec{y})$ je (lineárně závislá) posloupnost.

(b) Zformulujte tvrzení o řešení soustavy lineárních rovnic s nejmenší normou (tj. existence, jednoznačnost, jak takové řešení najít).

Nechť $A\vec{x} = \vec{b}$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$, která má alespoň jedno řešení $\vec{u}$. Pak existuje právě ~~jeden~~ jedno řešení $\vec{x}_{\min}$ této soustavy, které má mezi všemi řešeními nejmenší normu.
Platí $\vec{x}_{\min} = A^* \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$.

(6) [6 bodů]

- (a) Dokažte následující tvrzení. Je-li V reálný nebo komplexní lineární prostor se skalárním součinem $\langle | \rangle$ a $P = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)$ ortonormální posloupnost vektorů ve V , pak je posloupnost P lineárně nezávislá.

Ukážeme, že jediné triviální l.h. vektorů $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ je rovnost $\vec{0}$.

Nechť tedy $a_1, \dots, a_k$ jsou skaláry takové, že $a_1 \vec{x}_1 + \dots + a_k \vec{x}_k = \vec{0}$

Pro $i \in \{1, \dots, k\}$ vynásobíme tuto rovnost zleva $\vec{x}_i$ a upravíme

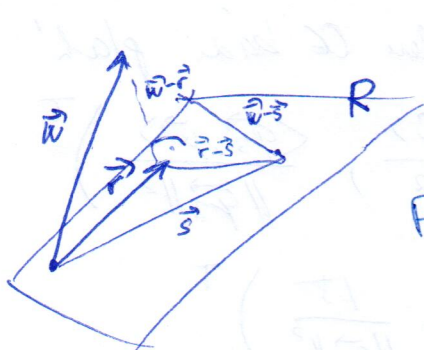
$$\langle \vec{x}_i, a_1 \vec{x}_1 + \dots + a_k \vec{x}_k \rangle = \langle \vec{x}_i, \vec{0} \rangle$$

$$a_1 \langle \vec{x}_i, \vec{x}_1 \rangle + \dots + a_i \langle \vec{x}_i, \vec{x}_i \rangle + \dots + a_k \langle \vec{x}_i, \vec{x}_k \rangle = 0$$

$$a_i = 0$$

Ukázali jsme, že z $a_1 \vec{x}_1 + \dots + a_k \vec{x}_k = \vec{0}$ plyne $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$,
posloupnost je tedy lineárně nezávislá

- (b) Dokažte následující tvrzení. Nechť W je reálný nebo komplexní lineární prostor se skalárním součinem $\langle | \rangle$, R jeho podprostor, $\mathbf{w} \in W$ a $\mathbf{r}$ je ortogonální projekce vektoru $\mathbf{w}$ na podprostor R . Pak pro libovolný vektor $\mathbf{s} \in R$ platí $\|\mathbf{w} - \mathbf{r}\| \leq \|\mathbf{w} - \mathbf{s}\|$.



Protože $\vec{r}$ je Ob-projekce vektoru $\vec{w}$ na R , platí podle defce $\vec{w} - \vec{r} \perp R$.

Protože $\vec{r}, \vec{s} \in R$ a R je podprostor, platí $\vec{r} - \vec{s} \in R$.

Z $\vec{r} - \vec{s} \in R$ a $\vec{w} - \vec{r} \perp R$ plyne $\vec{w} - \vec{r} \perp \vec{r} - \vec{s}$

Podle Pythagorovy věty nyní máme

$$\|\vec{w} - \vec{s}\|^2 = \|(\vec{w} - \vec{r}) + (\vec{r} - \vec{s})\|^2 = \|\vec{w} - \vec{r}\|^2 + \|\vec{r} - \vec{s}\|^2 \geq \|\vec{w} - \vec{r}\|^2$$

protože $\|\vec{r} - \vec{s}\|^2 \geq 0$

Protože norma je vždy nezáporná, plyne odtud

$$\|\vec{w} - \vec{s}\| \geq \|\vec{w} - \vec{r}\|, \text{ což jsme chtěli}$$

(7) [8 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Vektory u, v, w_1, w_2 leží v prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem, vektor u je ortogonální projekcí vektoru v na podprostor $W = \langle w_1, w_2 \rangle$. Určete souřadnice vektoru u vzhledem k bázi (w_1, w_2) prostoru W , víte-li, že $\|v\| = 2$, $\|w_1\| = 1$, $\|w_2\| = 2$ a úhel mezi každou dvojicí různých vektorů z množiny $\{v, w_1, w_2\}$ je $\pi/3$.

Podle tvrzení o 06 -projekci na podprostor W , že $[u]_B$ (kde $B = (w_1, w_2)$) je rovno řešení SLR

$$\left(\begin{array}{cc|c} \langle w_1, w_1 \rangle & \langle w_1, w_2 \rangle & \langle w_1, v \rangle \\ \langle w_2, w_1 \rangle & \langle w_2, w_2 \rangle & \langle w_2, v \rangle \end{array} \right)$$

Ze zadání máme $\langle w_1, w_1 \rangle = \|w_1\|^2 = 1$ $\langle w_2, w_2 \rangle = \|w_2\|^2 = 4$

$$\langle w_1, w_2 \rangle = \langle w_2, w_1 \rangle = \|w_1\| \cdot \|w_2\| \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1$$

$$\langle w_1, v \rangle = \|w_1\| \cdot \|v\| \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1 \quad \langle w_2, v \rangle = \|w_2\| \cdot \|v\| \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 2$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \text{ řešení } \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \boxed{\text{tj. } [u]_B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

- (b) V reálném vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ortogonální báze a $w \in V$. Víme, že vyjádření vektoru w vzhledem k bázi Q je $(4, 2, 11)^T$ a pro $i = 1, 2, 3$ platí $\langle w | q_i \rangle = 5i$. Určete normy vektorů q_1, q_2, q_3 .

Podle tvrzení o vyjádření vektorů vzhledem k bázi platí

$$[w]_Q = \left(\frac{\langle q_1, w \rangle}{\|q_1\|^2}, \frac{\langle q_2, w \rangle}{\|q_2\|^2}, \frac{\langle q_3, w \rangle}{\|q_3\|^2} \right)^T$$

v reálném případě $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle$

$$\Rightarrow \left(\frac{5}{\|q_1\|^2}, \frac{10}{\|q_2\|^2}, \frac{15}{\|q_3\|^2} \right)^T$$

ze zadání $\Rightarrow \left(4, 2, 11 \right)^T$

Srovnáním složek máme $\frac{5}{\|q_1\|^2} = 4 \Rightarrow \|q_1\| = \sqrt{\frac{5}{4}}$

Podobně $\|q_2\| = \sqrt{5}$ a $\|q_3\| = \sqrt{\frac{15}{11}}$